



$$ABCD_{\omega_c} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{R_N} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{C_1 s} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{L_1 s} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{C_2 s} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{L_3 s} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{C_3 s} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -R_L \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Z-parameter	Formule in ABCD
Z_{11}	$\frac{A}{C}$
Z_{12}	$\frac{AD-BC}{C} = \frac{1}{C}$
Z_{21}	$\frac{1}{C}$
Z_{22}	$\frac{D}{C}$